

PEARSON

Elmasri
Navathe

Sistemas de
bancos de dados

6ª Edição

Addison-
Wesley

PEARSON

Elmasri • Navathe

Sistemas de bancos de dados

6ª Edição

CW
Companion
Website

Website
Companion

Bibliografia

- Sistemas de banco de dados / Ramez Elmasri e Shamkant B. Navathe ; tradução Daniel Vieira ; revisão técnica Enzo Seraphim e Thatyana de Faria Piola Seraphim. -- 6.ed. -- São Paulo : Pearson Addison Wesley, 2011.

Capítulo 1

Bancos de dados e usuários de banco de dados

Tópicos

- Introdução
- Um exemplo
- Características da abordagem de banco de dados
- Atores em cena
- Trabalhadores dos bastidores
- Vantagens de usar a abordagem de SGBD
- Uma breve história das aplicações de banco de dados
- Quando não usar um SGBD

Visão

- **Aplicações de banco de dados tradicionais**
 - Armazena informações textuais ou numéricas
- **Bancos de dados de multimídia**
 - Armazena imagens, clipes de áudio e streams de vídeo digitalmente
- **Sistemas de informações geográficas (GIS)**
 - Armazena e analisa mapas, dados sobre o clima e imagens de satélite

Visão (cont.)

- **Sistemas de data warehousing e de processamento analítico on-line (OLAP)**
 - Extrair e analisar informações comerciais úteis de bancos de dados muito grandes
 - Ajuda na tomada de decisão
- **Tecnologia de tempo real e banco de dados ativo**
 - Controla processos industriais e de manufatura

Introdução

- **Banco de dados**

- Coleção de dados relacionados
- Fatos conhecidos que podem ser registrados e possuem significado implícito

- **Minimundo ou universo de discurso (UoD)**

- Representa algum aspecto do mundo real
- Coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente
- Construído para uma finalidade específica

Introdução (cont.)

- **Exemplo de um grande banco de dados comercial**
 - Amazon.com
- **Sistema gerenciador de banco de dados (SGBD)**
 - Coleção de programas
 - Permite aos usuários criar e manter um banco de dados
- **Definir um banco de dados**
 - Especificar os tipos, estruturas e restrições dos dados a serem armazenados

Introdução (cont.)

- **Metadados**

- Definição ou informação descritiva do banco de dados
- Armazenada pelo SGBD na forma de um catálogo ou dicionário

- **Manipulação de um banco de dados**

- Consulta e atualização do banco de dados do minimundo
- Geração de relatórios

Introdução (cont.)

- **Compartilhamento de um banco de dados**
 - Permite que diversos usuários e programas acessem no simultaneamente
- **Programa de aplicação**
 - Acessa o banco de dados ao enviar consultas ao SGBD
- **Consulta**
 - Resulta na recuperação de alguns dados

Introdução (cont.)

- **Transação**

- Pode fazer que alguns dados sejam lidos e outros, gravados no banco de dados

- **Proteção inclui:**

- Proteção de sistema
- Proteção de segurança

- **Manter o sistema de banco de dados**

- Permite que o sistema evolua à medida que os requisitos mudam com o tempo

Um exemplo

- Banco de dados UNIVERSIDADE
 - Informações referentes a alunos, disciplinas e notas em um ambiente universitário
- **Registros de dados**
 - ALUNO
 - DISCIPLINA
 - TURMA
 - HISTORICO_ESCOLAR
 - PRE_REQUISITO

Um exemplo (cont.)

- Especificar a estrutura dos registros de cada arquivo, determinando o **tipo de dado** para cada **elemento de dado**
 - Sequência de caracteres alfabéticos
 - Inteiro
 - Etc.

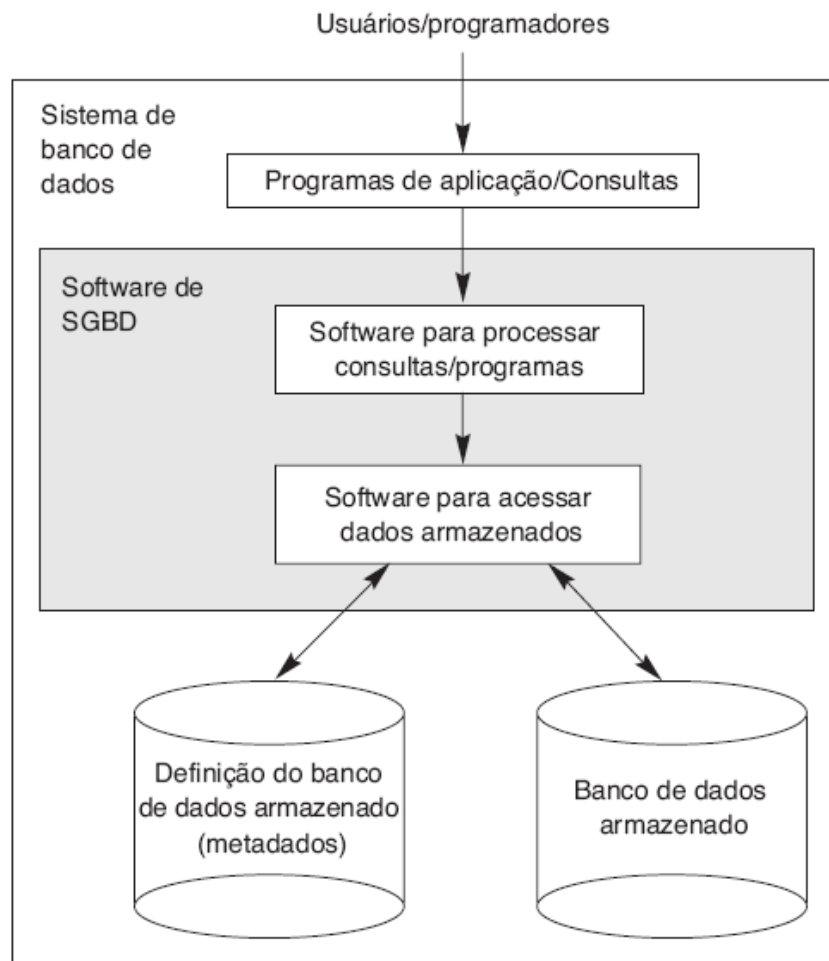


Figura 1.1

Diagrama simplificado de um ambiente de sistema de banco de dados.

Um exemplo (cont.)

- Construir o banco de dados UNIVERSIDADE
 - Armazena-se dados para representar cada aluno, disciplina, turma, histórico escolar e pré-requisito como um registro no arquivo apropriado
- Relacionamentos entre os registros
- Manipulação do banco de dados envolve consulta e atualização

Um exemplo (cont.)

- Exemplos de consultas:
 - Recuperar uma lista de todas as disciplinas e notas
 - Listar os nomes dos alunos que realizaram a disciplina 'Banco de dados' oferecida no segundo semestre de 2008 e suas notas nessa turma
 - Listar os pré-requisitos do curso de 'Banco de dados'

Um exemplo (cont.)

- Exemplos de atualizações:
 - Alterar o tipo de aluno de 'Silva' para segundo ano
 - Criar outra turma para a disciplina 'Banco de dados' para este semestre
 - Inserir uma nota 'A' para 'Silva' na turma 'Banco de dados' do último semestre

Um exemplo (cont.)

- Fases de projeto de um banco de dados:
 - **Especificação e análise de requisitos**
 - **Projeto conceitual**
 - **Projeto lógico**
 - **Projeto físico**

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso
Silva	17	1	CC
Braga	8	2	CC

DISCIPLINA

Nome_disciplina	Numero_disciplina	Creditos	Departamento
Introd. à ciência da computação	CC1310	4	CC
Estruturas de dados	CC3320	4	CC
Matemática discreta	MAT2410	3	MAT
Banco de dados	CC3380	3	CC

TURMA

Identificacao_turma	Numero_disciplina	Semestre	Ano	Professor
85	MAT2410	Segundo	07	Kleber
92	CC1310	Segundo	07	Anderson
102	CC3320	Primeiro	08	Carlos
112	MAT2410	Segundo	08	Chang
119	CC1310	Segundo	08	Anderson
135	CC3380	Segundo	08	Santos

HISTORICO_ESCOLAR

Numero_aluno	Identificacao_turma	Nota
17	112	B
17	119	C
8	85	A
8	92	A
8	102	B
8	135	A

PRE_REQUISITO

Numero_disciplina	Numero_pre_requisito
CC3380	CC3320
CC3380	MAT2410
CC3320	CC1310

Figura 1.2

Exemplo de banco de dados que armazena informações de aluno e disciplina.

Características da abordagem de banco de dados

- **Processamento de arquivo tradicional**
 - Cada usuário define e implementa os arquivos necessários para uma aplicação de software específica
- **Abordagem de banco de dados**
 - Um único repositório mantém dados que são definidos uma vez e depois acessados por vários usuários

Características da abordagem de banco de dados (cont.)

- Principais características da abordagem de banco de dados
 - Natureza de autodescrição de um sistema de banco de dados
 - Isolamento entre programas e dados, e abstração de dados
 - Suporte de múltiplas visões dos dados
 - Compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário

Natureza de autodescrição de um sistema de banco de dados

- O sistema de banco de dados contém definição completa de sua estrutura e restrições
- **Metadados**
 - Descreve a estrutura do banco de dados
- O catálogo é usado pelo:
 - Software de SGBD
 - Usuários do banco de dados que precisam de informações sobre a estrutura do banco de dados

Isolamento entre programas e dados

- **Independência de dados do programa**
 - A estrutura dos arquivos de dados é armazenada no catálogo do SGBD separadamente dos programas de acesso
- **Independência da operação do programa**
 - **Uma operação é especificada em duas partes:**
 - A interface de uma operação inclui o nome da operação e os tipos de dados de seus argumentos
 - A implementação da operação pode ser alterada sem afetar a interface

Abstração de dados

- **Abstração de dados**

- Permite a independência de dados do programa e a independência da operação do programa

- **Representação conceitual de dados**

- Não inclui muitos dos detalhes de como os dados são armazenados ou como as operações são implementadas

- **Modelo de dados**

- Tipo de abstração de dados usado para oferecer representação conceitual

RELACOES

Nome_relacao	Numero_de_colunas
ALUNO	4
DISCIPLINA	4
TURMA	5
HISTORICO_ESCOLAR	3
PRE_REQUISITO	2

COLUNAS

Nome_coluna	Tipo_de_dado	Pertence_a_relacao
Nome	Caractere (30)	ALUNO
Numero_aluno	Caractere (4)	ALUNO
Tipo_aluno	Inteiro (1)	ALUNO
Curso	Tipo_curso	ALUNO
Nome_disciplina	Caractere (10)	DISCIPLINA
Numero_disciplina	XXXXNNNN	DISCIPLINA
....		
....		
....		
Numero_pre_requisito	XXXXNNNN	PRE-REQUISITO

Figura 1.3

Exemplo de um catálogo para o banco de dados na Figura 1.2.

Suporte para múltiplas visões dos dados

■ Visão

- Subconjunto do banco de dados
- Contém **dado virtual** derivado dos arquivos do banco de dados, mas que não estão armazenados explicitamente

■ SGBD multiusuário

- Usuários têm uma série de aplicações distintas
- Precisa oferecer facilidades para definir múltiplas visões

Compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário

- Permite que múltiplos usuários acessem o banco de dados ao mesmo tempo
- **Software de controle de concorrência**
 - Garante que vários usuários tentando atualizar o mesmo dado faça isso de uma maneira controlada
 - Resultado dessas atualizações seja correto
- **Aplicações de processamento de transação on-line (OLPT)**

Compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário (cont.)

■ Transação

- Fundamental para muitas aplicações de banco de dados
- Programa em execução ou processo que inclui um ou mais acessos ao banco de dados
- **Propriedade de isolamento**
 - Cada transação parece executar isoladamente das outras transações
- **Propriedade de atomicidade**
 - Todas as operações em uma transação são executadas ou nenhuma é

Atores em cena

- **Administrador de banco de dados (DBA) é responsável por:**
 - Autorizar o acesso ao banco de dados
 - Coordenar e monitorar seu uso
 - Adquirir recursos de software e hardware
- **Projetistas de banco de dados são responsáveis por:**
 - Identificar os dados a serem armazenados
 - Escolher estruturas apropriadas para representar e armazenar esses dados

Atores em cena (cont.)

■ **Usuários finais**

- Pessoas cujas funções exigem acesso ao banco de dados
- Tipos
 - **Usuários finais casuais**
 - **Usuários finais iniciantes ou paramétricos**
 - **Usuários finais sofisticados**
 - **Usuários isolados**

Atores em cena (cont.)

- **Analistas de sistemas**
 - Identificam as necessidades dos usuários finais
- **Programadores de aplicações**
 - Implementam essas especificações como programas

Trabalhadores dos bastidores

- **Projetistas e implementadores de sistema de SGBD**
 - Projetam e implementam os módulos e as interfaces do SGBD como um pacote de software
- **Desenvolvedores de ferramentas**
 - Projetam e implantam **ferramentas**
- **Operadores e pessoal de manutenção**
 - Responsáveis pela execução e manutenção do ambiente de hardware e software para o sistema de banco de dados

Vantagens de usar a abordagem de SGBD

- Controlando a redundância
 - **Normalização de dados**
 - **Desnormalização**
 - Às vezes é necessário usar a **redundância controlada** para melhorar o desempenho das consultas
- Restringindo o acesso não autorizado
 - Subsistema de segurança e autorização
 - Software privilegiado

Vantagens de usar a abordagem de SGBD (cont.)

- Oferecer **armazenamento persistente** para objetos do programa
 - Objeto complexo em C++ pode ser armazenado de forma permanente em um SGBD orientado a objeto
 - **Problema de divergência de impedância**
 - Os sistemas de banco de dados orientados a objeto em geral oferecem **compatibilidade** da estrutura de dados

Vantagens de usar a abordagem de SGBD (cont.)

- Oferecendo estruturas de armazenamento e técnicas de pesquisa para o processamento eficiente de consulta
 - **Índices**
 - **Buffering ou caching**
 - **Processamento e otimização de consulta**

Vantagens de usar a abordagem de SGBD (cont.)

- Oferecendo backup e recuperação
 - **Subsistema de backup e recuperação** de SGBD é responsável pela recuperação
- Oferecendo múltiplas interfaces do usuário
 - **Interfaces gráficas do usuário (GUIs)**
- Representando relacionamentos complexos entre dados
 - Pode incluir muitas variedades de dados que estão inter-relacionados de diversas maneiras

Vantagens de usar a abordagem de SGBD (cont.)

- Impondo **restrições de integridade**
 - Restrição de **integridade referencial**
 - cada registro de turma deve estar relacionado a um registro de disciplina
 - **Restrição de chave ou singularidade**
 - Cada registro de disciplina deverá ter um valor exclusivo para Numero_disciplina
 - **Regras de negócio**
 - **Regras inerentes** do modelo de dados

Vantagens de usar a abordagem de SGBD (cont.)

- Permitir dedução e ações usando regras
 - **Sistemas de banco de dados dedutivos**
 - Oferecem capacidades para definir **regras** de dedução
 - Deduzir novas informações com base nos fatos armazenados no banco de dados
 - **Gatilhos**
 - Regra ativada por atualizações na tabela
 - **Procedimentos armazenados**
 - Procedimentos mais elaborados para impor regras

Vantagens de usar a abordagem de SGBD (cont.)

- Implicações adicionais do uso da abordagem de banco de dados
 - Tempo reduzido para desenvolvimento de aplicação
 - Flexibilidade
 - Disponibilidade de informações atualizadas
 - Economias de escala

Uma breve história das aplicações de banco de dados

- Antigas aplicações de banco de dados usando sistemas hierárquicos e de rede
 - Grande quantidade de registros com estrutura semelhante
- Oferecer abstração de dados e flexibilidade de aplicação com bancos de dados relacionais
 - Separa o armazenamento físico dos dados de sua representação conceitual
 - Fornece uma base matemática para a representação e a consulta dos dados

Uma breve história das aplicações de banco de dados (cont.)

- Aplicações orientadas a objeto e a necessidade de bancos de dados mais complexos
 - Usados principalmente em aplicações especializadas: projeto de engenharia, publicação de multimídia e sistemas de fabricação

Uma breve história das aplicações de banco de dados (cont.)

- Intercâmbio de dados na Web para comércio eletrônico usando XML
 - eXtended Markup Language (XML) é considerada o principal padrão para intercâmbio entre diversos tipos de bancos de dados e páginas Web

Uma breve história das aplicações de banco de dados (cont.)

- Estendendo as capacidades do banco de dados para novas aplicações
 - Extensões para dar melhor suporte às necessidades especializadas para aplicações
 - **ERP** (Enterprise Resource Planning)
 - **CRM** (Customer Relationship Management)
- Bancos de dados *versus* recuperação de informações
 - **Recuperação de Informação (RI)**
 - Lida com livros, manuscritos e diversas formas de artigos baseados em biblioteca

Quando não usar um SGBD

- Mais desejável usar arquivos comuns sob as seguintes circunstâncias:
 - Aplicações de banco de dados simples e bem definidas, para as quais não se espera muitas mudanças
 - Requisitos rigorosos, de tempo real, que podem não ser atendidos devido as operações extras executadas pelo SGBD
 - Sistemas embarcados com capacidade de armazenamento limitada
 - Nenhum acesso de múltiplos usuários aos dados

Resumo

- Banco de dados
 - Coleção de dados relacionados (fatos gravados)
- SGBD
 - Pacote de software generalizado para implementar e manter um banco de dados computadorizado
- Várias categorias de usuários de banco de dados
- Aplicações de banco de dados envolvem
 - Tendências atuais: RI, Web